

PROJECT ALGORITMA PEMROGRAMAN

KELOMPOK H | STATISTIKA B

2026

[Our Repository! Click Here!](#)

Our Team!

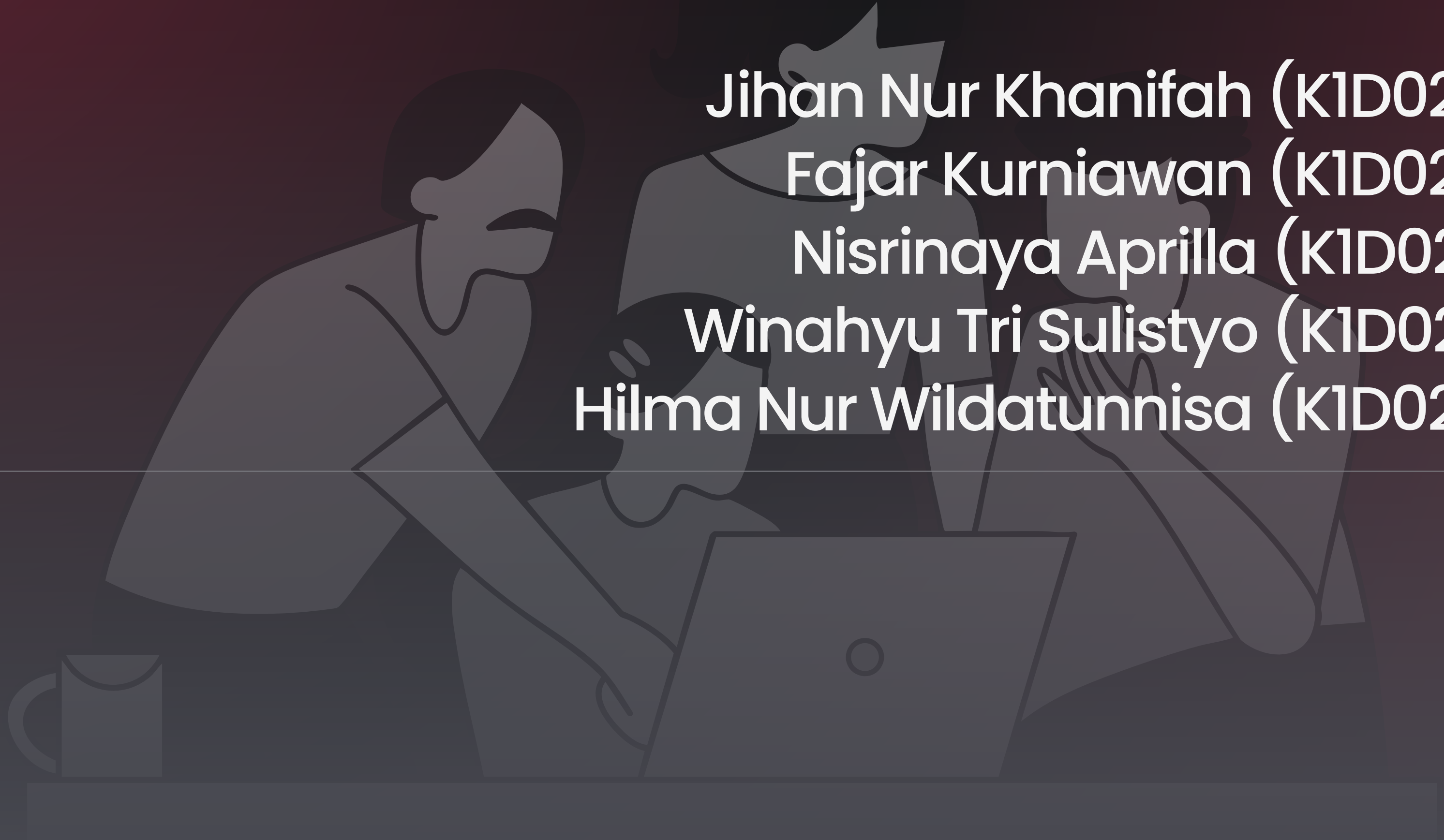
Jihan Nur Khanifah (K1D025056)

Fajar Kurniawan (K1D025060)

Nisrinaya Aprilla (K1D025074)

Winahyu Tri Sulistyو (K1D025076)

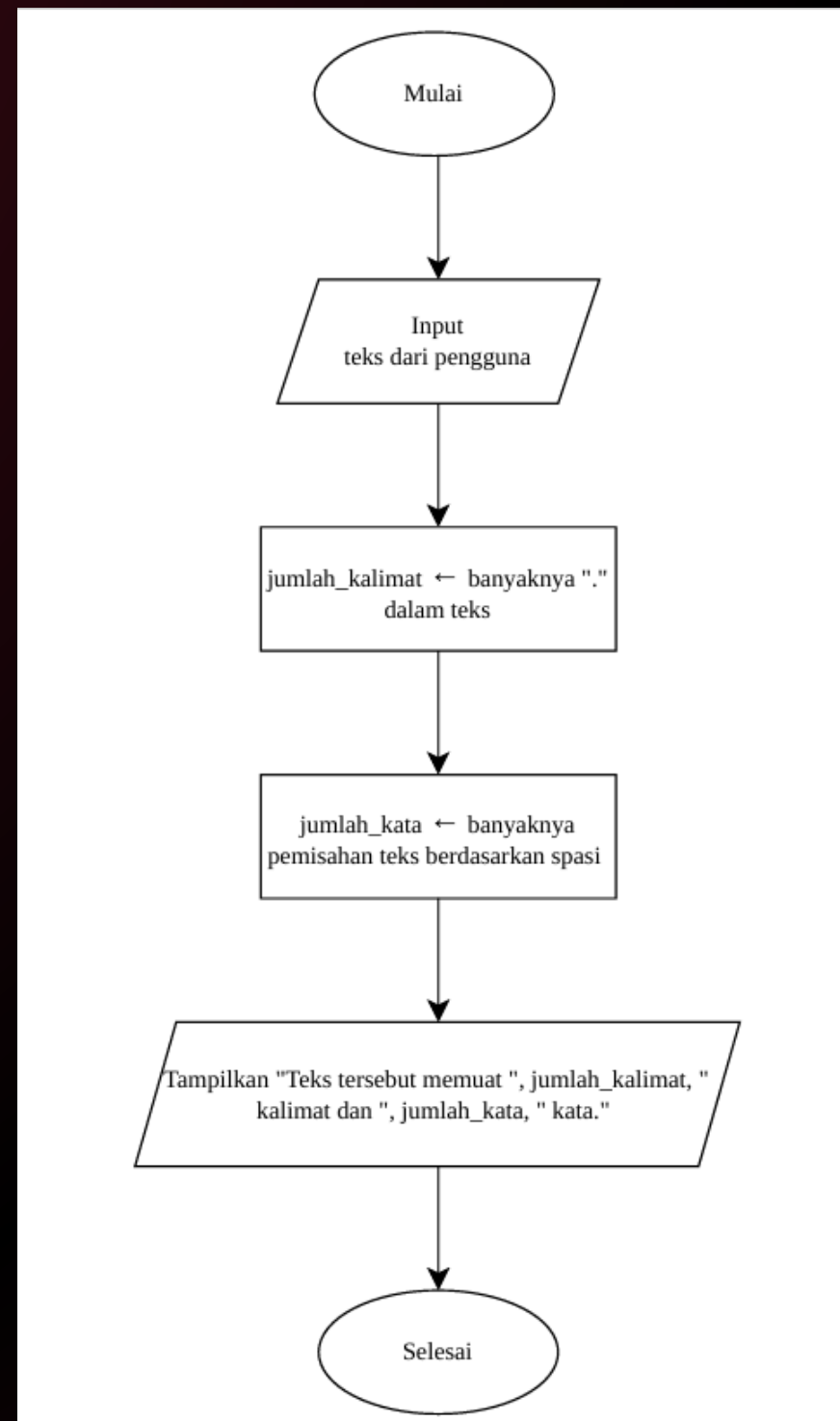
Hilma Nur Wildatunnisa (K1D025084)



SOAL 1

Buatlah sebuah program untuk menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat dari sebuah teks. Asumsikan bahwa teks tersebut tidak memuat tanda titik selain untuk mengakhiri kalimat.

Flowchart



Pseudocode

START

DEKLARASI:

teks: string

jumlah_kalimat, jumlah_kata: integer

INPUT:

Tampilkan "Masukkan teks: "

Baca teks dari pengguna

PROSES:

jumlah_kalimat ← banyaknya karakter "." dalam teks

jumlah_kata ← banyaknya pemisahan teks berdasarkan spasi

OUTPUT:

Tampilkan "Teks tersebut memuat ", jumlah_kalimat, " kalimat dan ", jumlah_kata, " kata."

END

SOAL 1

R

Fungsi yang digunakan:

- readline() → Input teks dari pengguna.
- trimws() → Menghapus spasi berlebih di awal/akhir.
- gsub() → Menghapus semua karakter selain titik.
- nchar() → Menghitung jumlah titik (kalimat).
- strsplit() → Memisahkan teks menjadi kata-kata.
- length() → Menghitung jumlah kata.
- sprintf() → Menyusun format output.
- cat() → Menampilkan hasil ke console.

Python

Fungsi yang digunakan:

- input() → Menerima input teks dari pengguna.
- strip() → Menghapus spasi di awal dan akhir teks.
- count(".") → Menghitung jumlah tanda titik (kalimat).
- split() → Memisahkan teks menjadi kata-kata.
- len() → Menghitung jumlah kata.
- print() → Menampilkan hasil ke layar.

TABEL PENGUJIAN PROGRAM 1

Pengujian pada R dan Python:

No	Input	Output yang Diharapkan	Output	Status	Catatan
1	Teks 1	Teks tersebut memuat 5 kalimat dan 92 kata.	Teks tersebut memuat 5 kalimat dan 92 kata.	Berhasil	Program berhasil menghitung jumlah kalimat dan jumlah kata dalam teks tersebut.
2	Teks 2	Teks tersebut memuat 4 kalimat dan 78 kata.	Teks tersebut memuat 4 kalimat dan 78 kata.	Berhasil	Program berhasil menghitung jumlah kalimat dan jumlah kata dalam teks tersebut.
3	Teks 3	Teks tersebut memuat 4 kalimat dan 80 kata.	Teks tersebut memuat 4 kalimat dan 80 kata.	Berhasil	Program berhasil menghitung jumlah kalimat dan jumlah kata dalam teks tersebut.

SOAL 2

Pseudocode

START

DEKLARASI:

K1, K2, K3, K4 : string

INPUT

Tidak ada input

PROSES:

Kata1 ← "Saya tak 'kan menyerah."

Kata2 ← 'Ia berkata, "Aku menyayangimu."'

Kata3 ← "'Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!'"

Kata4 ← "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

OUTPUT :

Tampilkan Kata1

Tampilkan Kata2

Tampilkan Kata3

Tampilkan Kata4

END

Flowchart



Konsep dan Struktur Program
Variabel dan Tipe Data: Menggunakan 4 buah variabel bertipe data string (teks), yaitu K1, K2, K3, dan K4.

Inisialisasi Nilai (Proses):

Setiap variabel diisi dengan kalimat spesifik sebagai berikut:

K1 = "Saya tak 'kan menyerah."

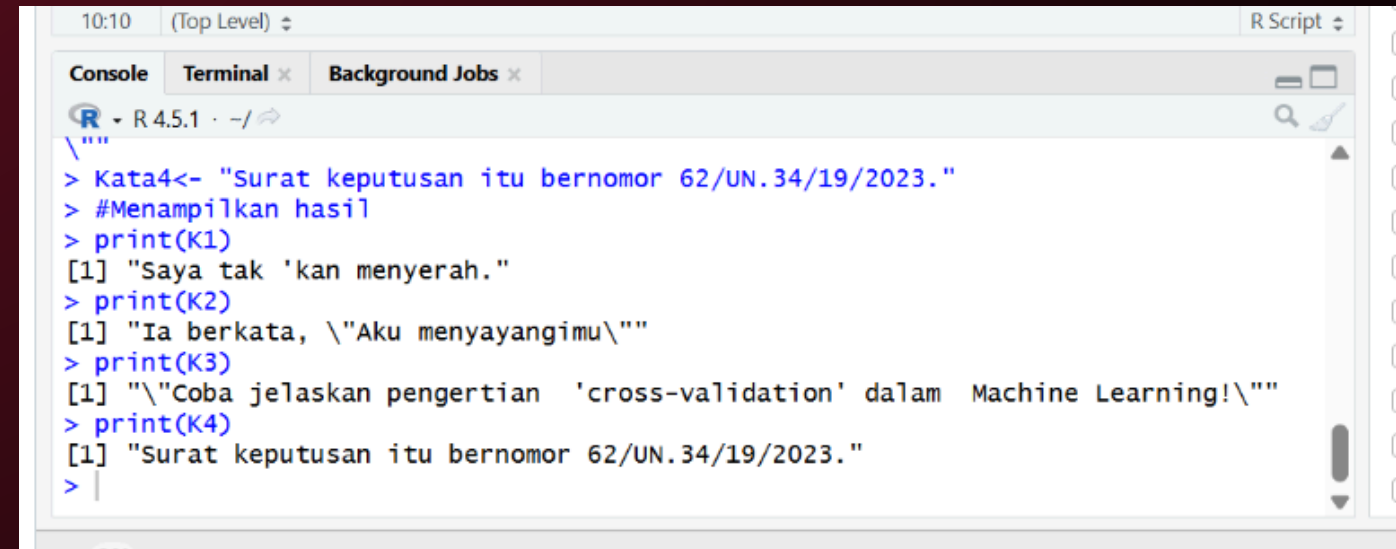
K2 = "Ia berkata, 'Aku menyayangimu.'"

K3 = "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning."

K4 = "Surat keputusan itu bernomor: KEP/A.14/20/2021."

SOAL 2

Output R



```
10:10 (Top Level) R Script
Console Terminal Background Jobs
R 4.5.1 - /
> Kata4<- "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."
> #Menampilkan hasil
> print(K1)
[1] "Saya tak 'kan menyerah."
> print(K2)
[1] "Ia berkata, \"Aku menyayangimu\""
> print(K3)
[1] "\"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!\""
> print(K4)
[1] "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."
>
```

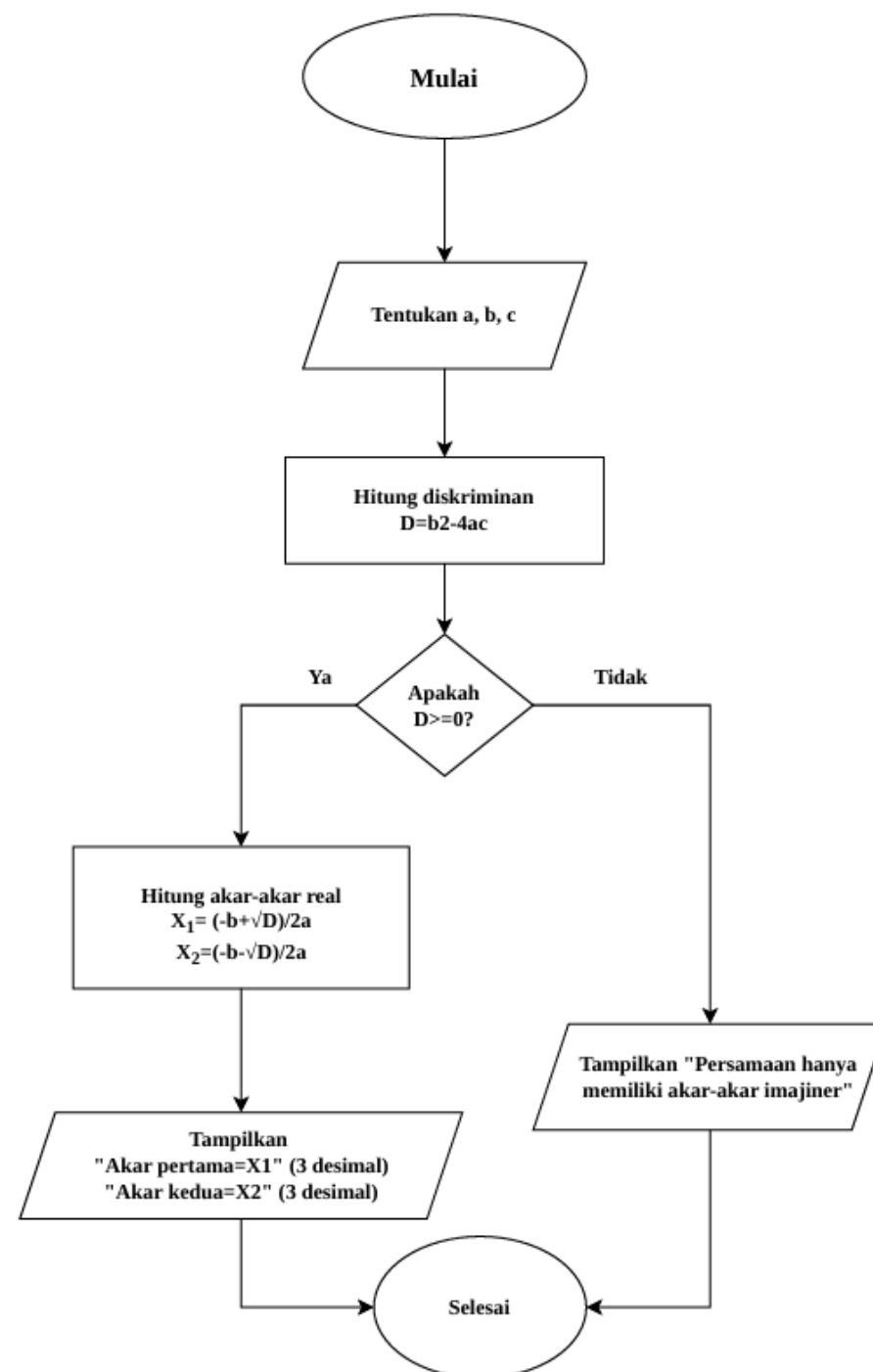
Output Python

```
... Saya tak 'kan menyerah.
Ia berkata, "Aku menyayangimu."
"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"
Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.
```

SOAL 3

Pseudocode

Flowchart



PSEUDOCODE PROGRAM 3

START

DEKLARASI

a, b, c : real
diskriminan : real
x1, x2 : real
koefisien : vector

FUNGSI akar_kuadrat(koefisien)

a ← koefisien[1]
b ← koefisien[2]
c ← koefisien[3]

diskriminan ← b² - 4 × a × c

IF diskriminan >= 0 THEN

x1 ← (-b + √diskriminan) / (2 × a)
x2 ← (-b - √diskriminan) / (2 × a)

TAMPILKAN "Akar pertama = ", x1
TAMPILKAN "Akar kedua = ", x2

ELSE

TAMPILKAN "Persamaan hanya memiliki akar imajiner"

ENDIF

END FUNGSI

PROGRAM UTAMA

INPUT a
INPUT b
INPUT c

koefisien ← [a, b, c]

PANGGIL akar_kuadrat(koefisien)

END

Akar-akar suatu persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ dapat ditentukan menggunakan rumus berikut

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

dan dapat bertipe bilangan real maupun bilangan imajiner. Buatlah sebuah program untuk membaca koefisien-koefisien persamaan kuadrat lalu menyajikan akar-akar real persamaan tersebut (bila ada) atau menyebutkan bahwa persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner. Atur tampilan agar akar akar bilangan real ditampilkan dalam tiga desimal.

SOAL 3

Python

Fungsi yang digunakan:

- `def hitung_akar()` → membuat fungsi perhitungan akar.
- `math.sqrt()` → menghitung akar kuadrat diskriminan.
- `input()` → menerima input koefisien a, b, c.
- `if-else` → menentukan jenis akar berdasarkan diskriminan.
- `print()` → menampilkan hasil perhitungan.

R

Fungsi yang digunakan:

- `sqrt()` → menghitung akar kuadrat diskriminan.
- `if-else if-else` → memeriksa nilai a dan diskriminan.
- `cat()` → menampilkan output ke layar.
- Operator `^` → menghitung pangkat (b^2).

Pengujian pada R:

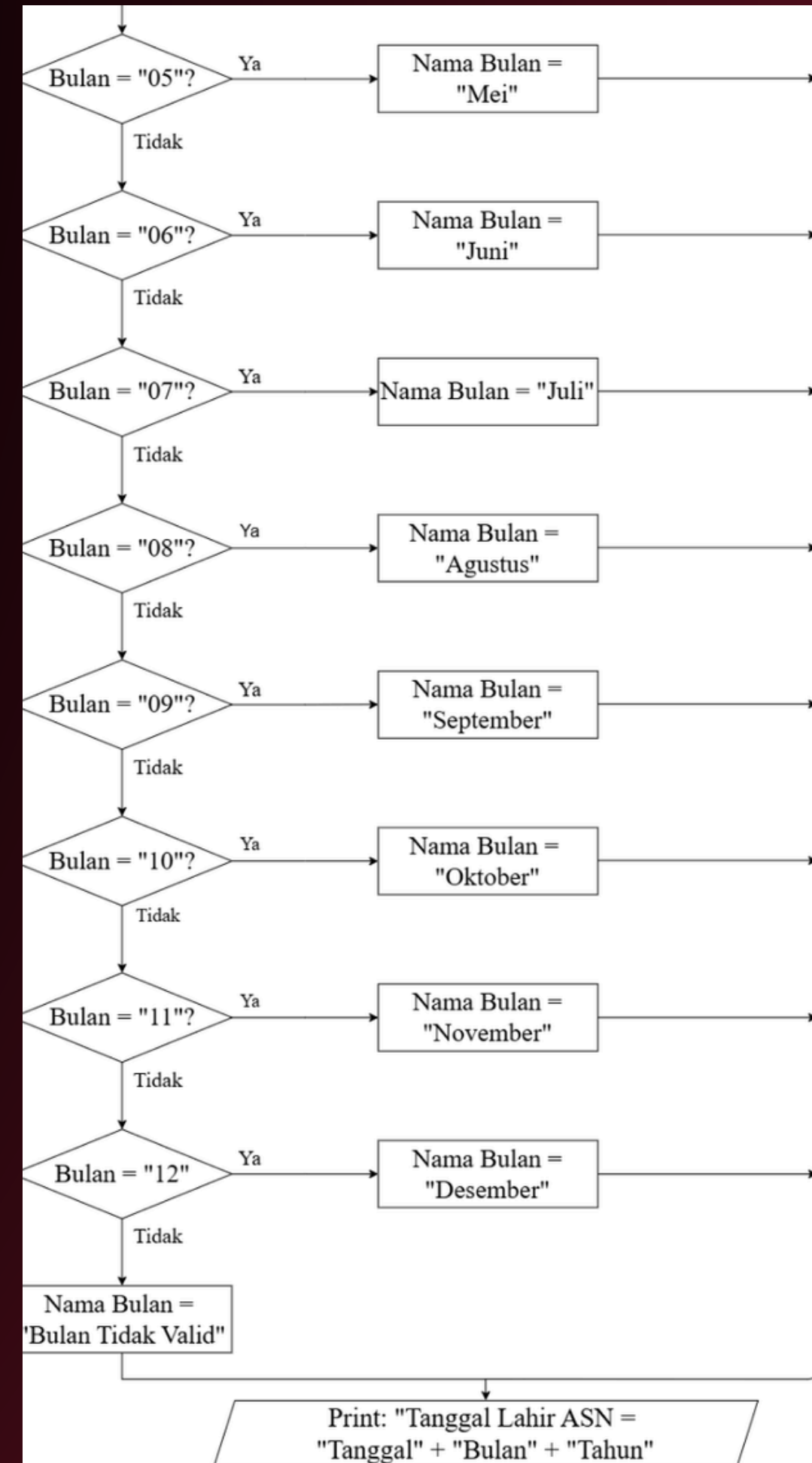
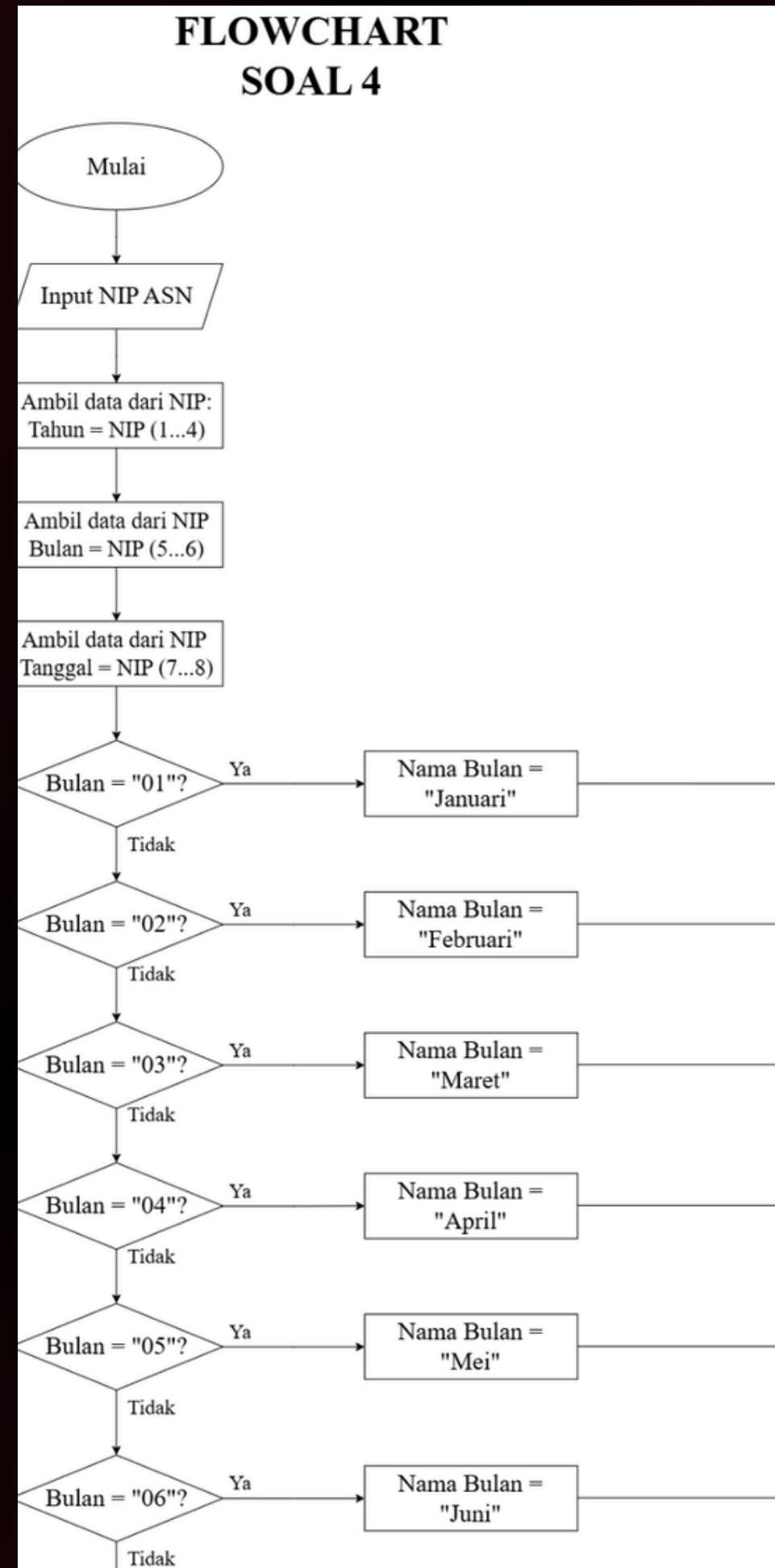
a	b	c	Diskriminan	Output yang diharapkan	Output	Status	Catatan
1	-5	6	1	Akar pertama = 3, Akar kedua = 2	Akar pertama = 3, Akar kedua = 2	Berhasil	Dua akar real berhasil dihitung
2	-2	4	-28	Persamaan memiliki akar imajiner	Persamaan memiliki akar imajiner	Berhasil	Diskriminan negatif terdeteksi dengan benar
0	3	-2	9	Error: Nilai a tidak boleh 0	Error: Nilai a tidak boleh 0	Berhasil	Validasi koefisien a berjalan dengan baik

Pengujian pada Python:

a	b	c	Diskriminan	Output yang diharapkan	Output	Status	Catatan
1	-5	6	1	Akar pertama = 3.000, Akar kedua = 2.000	Akar pertama = 3.000, Akar kedua = 2.000	Berhasil	Dua akar real berhasil dihitung dengan format 3 desimal
2	-2	4	-28	Persamaan memiliki akar imajiner	Persamaan memiliki akar imajiner	Berhasil	Diskriminan negatif terdeteksi dengan benar
0	3	-2	9	Error: Nilai a tidak boleh 0	ZeroDivisionError (pembagian dengan nol)	Gagal	Belum terdapat validasi untuk a = 0

SOAL 4

Delapan digit pertama pada NIP seorang ASN berturut-turut menyatakan tahun lahir, bulan lahir, dan tanggal lahir ASN tersebut. Sebagai contoh, seorang ASN dengan NIP 199301212019031010 lahir pada tahun 1993, bulan 1 (Januari), tanggal 21. Buatlah sebuah program untuk menampilkan tanggal lahir ASN bila diberikan NIP ASN tersebut. Gunakan percabangan untuk memilih nama bulan yang sesuai.



SOAL 4

Python

- * ``input()`` : menerima input NIP.
- * ``[]`` (slicing) : mengambil tahun, bulan, dan tanggal dari NIP.
- * ``if-elif-else`` : menentukan nama bulan.
- * ``print()`` : menampilkan hasil.

R Studio

- * ``readline()`` : menerima input NIP.
- * ``substr()`` : mengambil tahun, bulan, dan tanggal dari NIP.
- * ``if-else`` : menentukan nama bulan.
- * ``cat()`` : menampilkan hasil.

Pengujian pada Phyton

	Input	Output yang diharapkan	Output	Status	Catatan
A	199301212019031010	21 Januari 1993	21 Januari 1993	Berhasil	NIP berhasil dihitung
B	200614092019031010	9 Bulan Tidak Valid 2006	9 Bulan Tidak Valid 2006	Berhasil	Bulan tidak valid berhasil terdeteksi
C	Ptpastibangkrut2019031010	ValueError: NIP Harus Berupa Angka	ValueError: NIP Harus Berupa Angka	Gagal	Input tidak valid berhasil terdeteksi

Pengujian pada R

	Input	Output yang diharapkan	Output	Status	Catatan
A	199301212019031010	21 Januari 1993	21 Januari 1993	Berhasil	NIP berhasil dihitung
B	200614092019031010	9 Bulan Tidak Valid 2006	9 Bulan Tidak Valid 2006	Berhasil	Bulan tidak valid berhasil terdeteksi
C	Ptpastibangkrut2019031010	Error: NIP Harus Berupa Angka	Error: NIP Harus Berupa Angka	Gagal	Input tidak valid berhasil terdeteksi

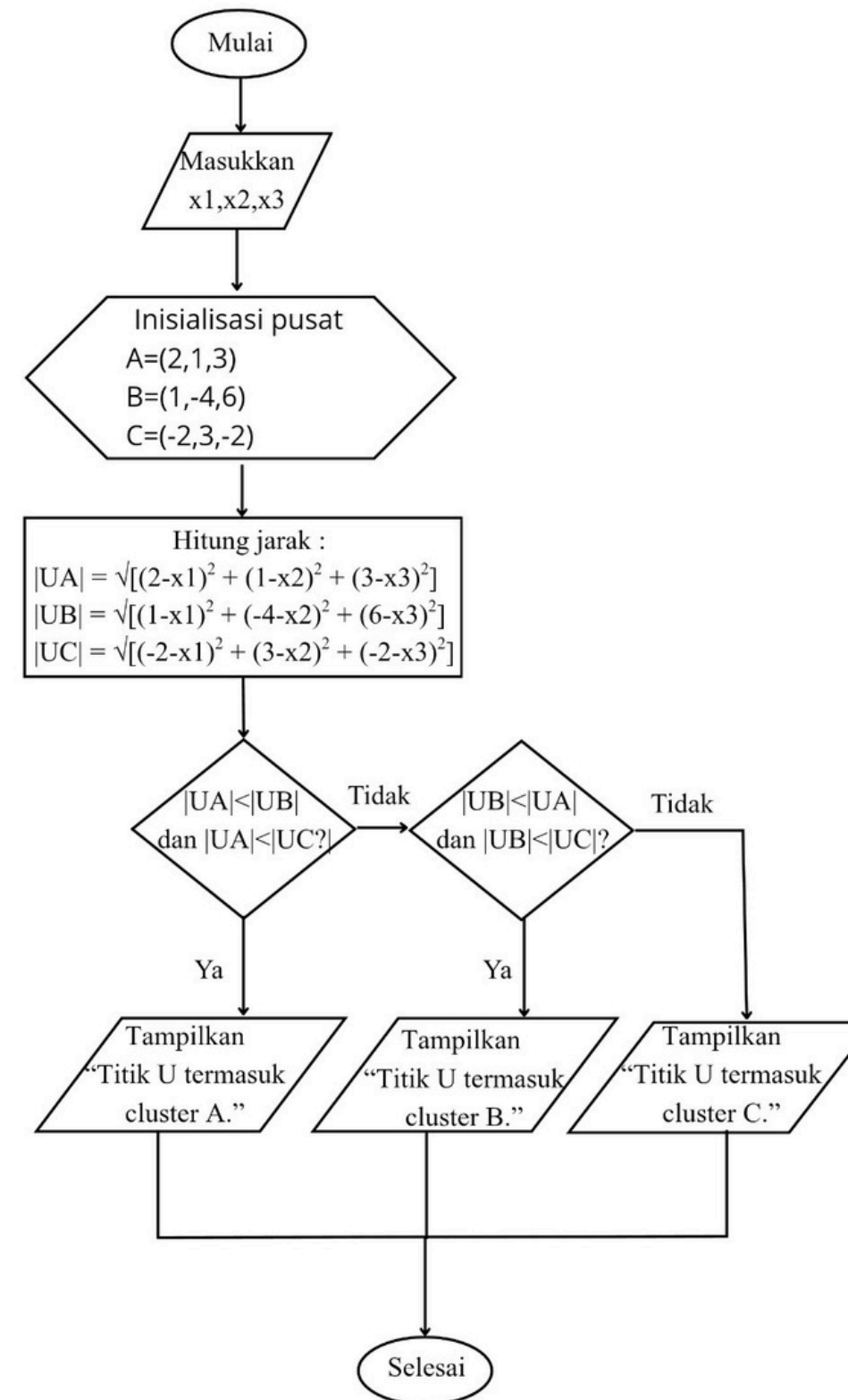
SOAL 5

Misal titik-titik A(2,1,3), B(1,-4,6), dan C(-2, 3, -2) ditetapkan sebagai pusat dari tiga cluster pada ruang dimensi tiga. Sembarang titik U(x1, x2, x3) digolongkan sebagai salah satu dari cluster A, B, atau C tergantung dari jarak terdekatnya dengan pusat masing-masing cluster; titik yang lebih dekat ke cluster A dibandingkan ke cluster B atau cluster C digolongkan sebagai anggota cluster A, demikian pula sebaliknya. Bila diketahui rumus jarak antara dua titik berikut:

$$jarak = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2}$$

Diberikan koordinat sembarang titik U yang dinyatakan sebagai tuple dengan tiga elemen. Buatlah program untuk menentukan apakah titik tersebut tergolong cluster A, B, atau C.

Flowchart



Pseudocode

```
START

INPUT x1, x2, x3

SET A = (2,1,3)
SET B = (1,-4,6)
SET C = (-2,3,-2)
hitung_jarak(x, y):
    RETURN √((x1-y1)^2 + (x2-y2)^2 + (x3-y3)^2)
jarak_A ← hitung_jarak(U, A)
jarak_B ← hitung_jarak(U, B)
jarak_C ← hitung_jarak(U, C)

IF jarak_A < jarak_B AND jarak_A < jarak_C THEN
    cluster ← "A"
ELSE IF jarak_B < jarak_A AND jarak_B < jarak_C THEN
    cluster ← "B"
ELSE
    cluster ← "C"
OUTPUT jarak_A
OUTPUT jarak_B
OUTPUT jarak_C
OUTPUT cluster

END
```

SOAL 5

Program Python

Fungsi utama yang digunakan:

- 1.def hitung_jarak() : Menghitung jarak antara 2 titik pada ruang 3 dimensi.
- 2.math.sqrt() : Menghitung akar kuadrat
- 3.input() : Membaca data yang dimasukkan
- 4.float() : Mengubah data input yang awalnya bertipe string menjadi bilangan desimal.
- 5.print() : Menampilkan hasil perhitungan.
- 6.if-elif-else : Menentukan klasifikasi cluster

Program R

Fungsi utama yang digunakan:

- 1.def hitung_jarak() : Menghitung jarak antara 2 titik pada ruang 3 dimensi.
- 2.function() : Membuat fungsi baru yang dapat dipanggil berulang kali.
- 3.sqrt() : Menghitung akar kuadrat.
- 4.readline() : Membaca input dari pengguna.
- 5.as.numeric() : Mengubah data input berbentuk teks menjadi angka numerik.
- 6.c() : Membuat vektor.
- 7.round() : Membulatkan angka hingga jumlah desimal tertentu.
- 8.cat() : Menampilkan output
- 9.if else-else : Menentukan klasifikasi cluster

Pengujian Kode R					
No.	Input Titik U	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1.	2,3,4	Jarak ke A = 2.236 Jarak ke B = 7.348 Jarak ke C = 7.211 Titik U termasuk Cluster A	Jarak ke A = 2.236 Jarak ke B = 7.348 Jarak ke C = 7.211 Titik U termasuk Cluster A	Berhasil	Karena cluster b memiliki jarak terkecil atau yang paling dekat dengan titik u maka titik u termasuk cluster a
2.	3,-4,7	Jarak ke A = 6.481 Jarak ke B = 2.236 Jarak ke C = 12.450 Titik U termasuk Cluster B	Jarak ke A = 6.481 Jarak ke B = 2.236 Jarak ke C = 12.450 Titik U termasuk Cluster B	Berhasil	Karena cluster b memiliki jarak terkecil atau yang paling dekat dengan titik u maka titik u termasuk cluster a
3.	2,b,8	Error: Input harus berupa angka.	Error: Input harus berupa angka.	Berhasil	Fungsi program hanya dapat membaca input berupa angka, jika input bukan berupa angka maka sistem akan memunculkan pesan error

Pengujian Kode Phyton					
No.	Input Titik U	Output yang Diharapkan	Output Program	Status	Catatan
1.	2,3,4	Jarak ke A = 2.236 Jarak ke B = 7.348 Jarak ke C = 7.211 Titik U termasuk Cluster A	Jarak ke A = 2.236 Jarak ke B = 7.348 Jarak ke C = 7.211 Titik U termasuk Cluster A	Berhasil	Karena cluster b memiliki jarak terkecil atau yang paling dekat dengan titik u maka titik u termasuk cluster a
2.	3,-4,7	Jarak ke A = 6.481 Jarak ke B = 2.236 Jarak ke C = 12.450 Titik U termasuk Cluster B	Jarak ke A = 6.481 Jarak ke B = 2.236 Jarak ke C = 12.450 Titik U termasuk Cluster B	Berhasil	Karena cluster b memiliki jarak terkecil atau yang paling dekat dengan titik u maka titik u termasuk cluster a
3.	2,b,8	Error: Input harus berupa angka.	Error: Input harus berup a angka.	Berhasil	Fungsi program hanya dapat membaca input berupa angka, jika input bukan berupa angka maka sistem akan memunculkan pesan error

SOAL 6

Interval konfidensi $(1 - \alpha)$ untuk proporsi populasi p dapat dihitung sebagai

$$\hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} < p < \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

dengan z bernilai 1,645 untuk α sebesar 10% dan 1,96 untuk α sebesar 5%. Buatlah sebuah program yang menerima masukan proporsi sampel $\hat{p}$ serta ukuran kepercayaan α dan menyajikan nilai interval konfidensi yang sesuai. Program harus menampilkan pesan kesalahan bila proporsi yang dimasukkan bernilai < 0 atau > 1 .

Pseudocode

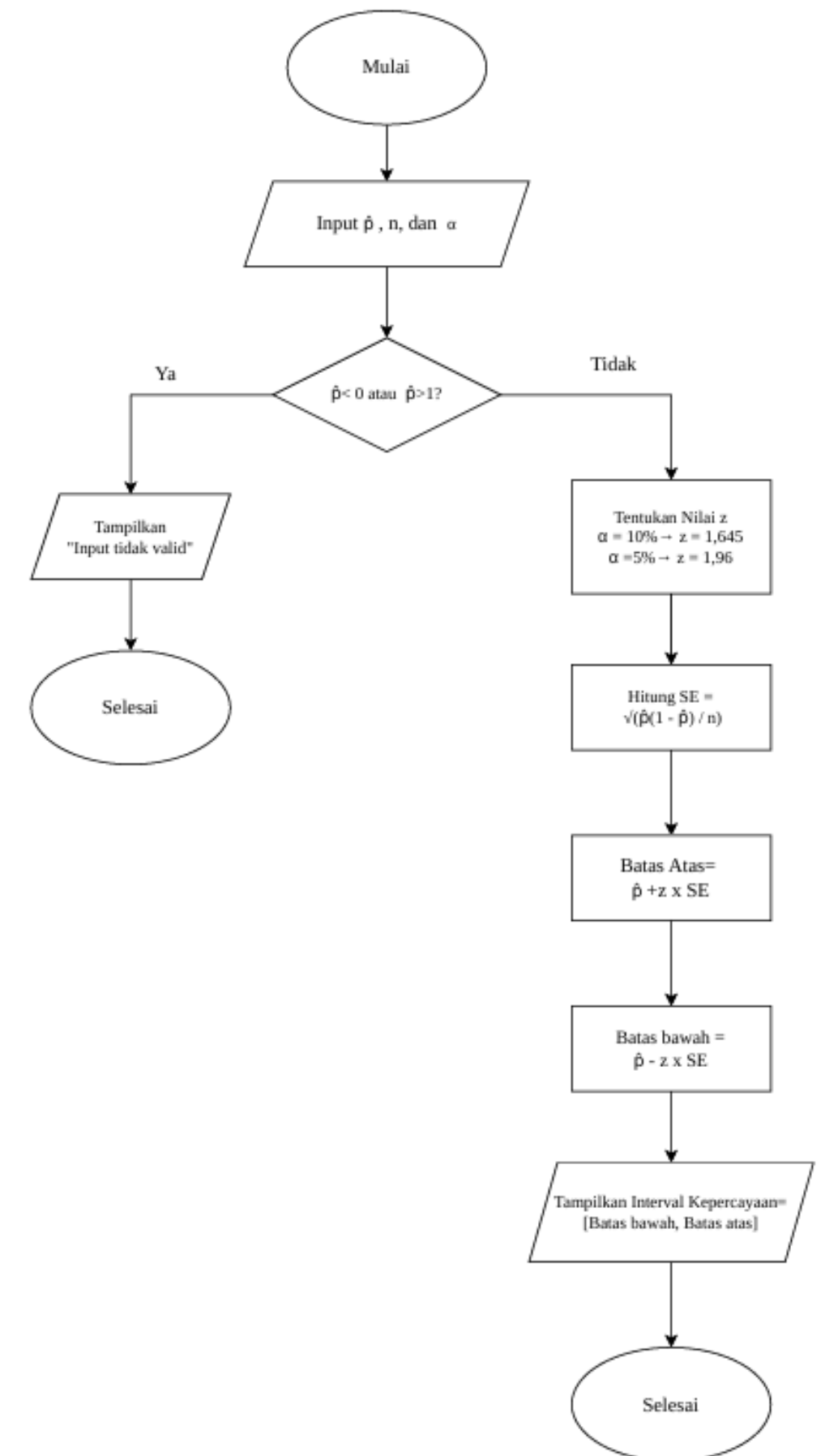
```
START

INPUT p_hat
INPUT alpha
INPUT n
IF p_hat < 0 OR p_hat > 1 THEN
    OUTPUT "Input tidak valid"
ELSE
    IF alpha = 0.10 THEN
        z ← 1.645
    ELSE IF alpha = 0.05 THEN
        z ← 1.96
    ELSE
        OUTPUT "Alpha hanya boleh 0.10 atau 0.05"
        STOP
    END IF

    margin_error ← z × √((p_hat × (1 - p_hat))/n)
    batas_bawah ← p_hat - margin_error
    batas_atas ← p_hat + margin_error
    OUTPUT "Interval Konfidensi : "
    OUTPUT batas_bawah
    OUTPUT batas_atas

END IF
END
```

Flowchart



SOAL 6

R

Fungsi yang digunakan:

- `function()` → Membuat fungsi perhitungan interval konfidensi.
- `is.na()` → Memeriksa input yang tidak valid.
- `cat()` → Menampilkan pesan atau hasil.
- `return()` → Mengembalikan hasil fungsi.
- `round()` → Memeriksa apakah n bilangan bulat.
- `sqrt()` → Menghitung akar kuadrat pada rumus.
- `list()` → Menyimpan hasil perhitungan.
- `readline()` → Menerima input pengguna.
- `as.numeric()` → Mengubah input menjadi angka.
- `sprintf()` → Mengatur format tampilan hasil.
- `is.null()` → Memeriksa apakah hasil perhitungan tersedia.

Python

Fungsi yang digunakan:

- `import math` → Menggunakan fungsi matematika.
- `def` → Membuat fungsi.
- `return` → Mengembalikan hasil fungsi.
- `math.sqrt()` → Menghitung akar kuadrat.
- `input()` → Menerima input pengguna.
- `float()` → Mengubah input menjadi angka desimal.
- `int()` → Mengubah input menjadi bilangan bulat.
- `print()` → Menampilkan hasil.
- `isinstance()` → Memeriksa apakah hasil berupa error atau hasil perhitungan.

TABEL PENGUJIAN PROGRAM 6

Pengujian pada R:

No	Input	Output yang Diharapkan	Output	Status	Catatan
1	Proporsi sampel: 0,9 Ukuran sampel: 400 Alpha: 0,1	Interval Konfidensi: (0,8753, 0,9247)	Interval Konfidensi: (0,8753, 0,9247)	Berhasil	Nilai inputnya valid dan program berhasil menghitung interval konfidensinya.
2	Proporsi sampel: 1,6 Ukuran sampel: 3000 Alpha: 0,05	ERORR: Proporsi sampel (phat) harus antara 0 dan 1	ERORR: Proporsi sampel (phat) harus antara 0 dan 1	Berhasil	Nilai input untuk proporsi sampel (phat) harus antara 0 dan 1.
3	Proporsi sampel: 0,7 Ukuran sampel: 500 Alpha: 0,03	ERORR: Alpha hanya boleh 0,05 atau 0,10	ERORR: Alpha hanya boleh 0,05 atau 0,10	Berhasil	Nilai input untuk alpha hanya boleh 0,05 atau 0,10.

Pengujian pada Python:

No	Input	Output yang Diharapkan	Output	Status	Catatan
1	Proporsi sampel: 0,9 Tingkat signifikansi: 0,1 Ukuran sampel: 400	Interval Kepercayaan: 0,8753 dan 0,9247	Interval Kepercayaan: 0,8753 dan 0,9247	Berhasil	Nilai inputnya valid dan program berhasil menghitung interval kepercayaannya.
2	Proporsi sampel: 1,6 Tingkat signifikansi: 0,05 Ukuran sampel: 3000	Erorr: Nilai proporsi harus antara 0 dan 1	Erorr: Nilai proporsi harus antara 0 dan 1	Berhasil	Nilai input untuk proporsi harus antara 0 dan 1.
3	Proporsi sampel: 0,7 Tingkat signifikansi: 0,03 Ukuran sampel: 500	Erorr: Tingkat signifikansi hanya boleh 0,10 atau 0,05	Erorr: Tingkat signifikansi hanya boleh 0,10 atau 0,05	Berhasil	Nilai input untuk tingkat signifikansi hanya boleh 0,10 atau 0,05.

Thankyou

Kelompok H